(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102414247 A
(43)申请公布日 2012.04.11

(21)申请号 201080017827.3
(22)申请日 2010.04.23
(30)优先权数据
2009-106684 2009.04.24 JP
(85)PCT申请进入国家阶段日
2011.10.24
(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2010/057227 2010.04.23
(87)PCT申请的公布数据
WO2010/123095 JA 2010.10.28
(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 松尾俊明 上川将行 冈宪一郎
近藤健之 伊藤博之 佐世康成
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永红
(51)Int.Cl.
C08G 63/78(2006.01)

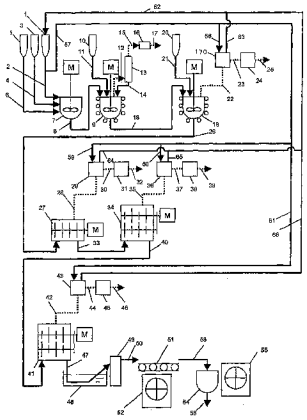
权利要求书 1 页 说明书 9 页 附图 4 页

(54)发明名称

聚酯的合成方法及装置

(57)摘要

本发明涉及聚酯的合成方法及装置，在聚丁二酸丁二酯制造中，可以实现原料收率的提高与排水处理设备的简化。本发明涉及聚丁二酸丁二酯的制造方法，其包含：使含丁二酸与1,4-丁二醇作为主原料的原料淤浆进行酯化反应而合成低聚物的酯化工序；以及，使低聚物进行酯交换反应的缩聚工序；其特征在于，在酯化工序中往原料淤浆添加催化剂、在185～195℃进行酯化反应、以及在缩聚工序中追加添加催化剂。



CN 102414247 A

1. 聚丁二酸丁二酯的制造方法，其包含：使含丁二酸与 1，4- 丁二醇作为主原料的原料淤浆进行酯化反应而合成低聚物的酯化工序；以及，使低聚物进行酯交换反应的缩聚工序；其特征在于，在酯化工序中往原料淤浆添加催化剂、在 185 ～ 195℃进行酯化反应、以及在缩聚工序中追加添加催化剂。

聚酯的合成方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及以丁二酸与 1,4- 丁二醇作为主原料的制造聚丁二酸丁二酯的方法。

背景技术

[0002] 近年来，从不用石油的观点考虑，来自生物量的聚酯，作为从聚丙烯、聚乙烯等来自石油的物质制造通用塑料的代替材料已引起人们关注。其中，在通过来自二元醇与丁二酸等生物量的二羧酸的缩聚进行合成的有聚丁二酸乙二酯 (PES)、聚丁二酸丁二酯 (PBS) 等。这些均以脂肪族系二元醇（乙二醇、1,3- 丙二醇、1,4- 丁二醇）与二羧酸作为原料。例如，PBS 是 1,4- 丁二醇 (1,4-BDO) 与丁二酸的酯化反应、以及该酯化反应生成的低聚物的酯交换反应，通过缩聚合成的具有生物分解性的生物塑料（图 1）。酯化反应是在常压或弱负压下，在氮气等惰性气体氛围气下发生的二元酸的羧基与二元醇的 OH 基的结合反应，作为副产物生成水（式 1）。因此，通过将水挥发脱水除去可以促进反应。另外，根据需要，通过添加催化剂加速反应。酯交换反应，在减压环境、催化剂的存在下，进行酯化反应生成的低聚物中，之一低聚物的末端二元醇脱落，与另一低聚物的末端二元醇发生结合反应。生成作为副产物的二元醇（式 2），通过将其挥发脱掉除去可促进反应，增大聚合度。

[0003] 【数 1】

[0004] （式 1）

[0005] $2HO-(CH_2)_n-OH+HOCO-(CH_2)_2-COOH$

[0006] $\rightarrow HO-(CH_2)_nOCO(CH_2)_2OCO(CH_2)_n-OH+2H_2O\uparrow$

[0007] （式 2）

[0008] $HO-\{(CH_2)_nOCO(CH_2)_2OC\}_x-O(CH_2)_nOH$

[0009] $+HO-\{(CH_2)_nOCO(CH_2)_2OC\}_y-O(CH_2)_nOH$

[0010] $\rightarrow HO-\{(CH_2)_nOCO(CH_2)_2OC\}_{x+y}-O(CH_2)_nOH$

[0011] $+HO-(CH_2)_n-OH\uparrow$

[0012] 酯化反应中，原料的二元醇通过二元酸的催化作用，在脱水反应中有时劣化。特别是当二元醇为乙二醇时，生成二甘醇（式 3），当为 1,4-BDO 时，易生成四氢呋喃 (THF)（式 4）。由于这些副反应引起原料收率的降低，因此，希望尽可能加以抑制。

[0013] 【数 2】

[0014] （式 3）

[0015] $2HO-(CH_2)_2-OH$

[0016] $\rightarrow HO-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH+H_2O\uparrow$

[0017] （式 4）

[0018] $HO-(CH_2)_4-OH\rightarrow THF+H_2O\uparrow$

[0019] 关于 PBS 制造中的酯化，例如，专利文献 1 及 2 中已有记载。作为酯化工序的条件，专利文献 1 公开了温度 220 ～ 230℃及总反应时间 3h 的条件，而专利文献 2 公开了温度 160 ～ 230℃及反应时间 5 ～ 14h 的条件，任何文献均未涉及抑制 THF 的生成。但是，PBS

等、在用丁二酸制造聚酯时，必需有改善伴随着二元醇的劣化，原料收率降低的技术。另一方面，非专利文献 1 记载了，与 PBS 同样，用 1,4-BDO 作为二元醇的聚对苯二甲酸丁二酯（以下 PBT）的制造，记载了在酯化工序中的抑制 THF 生成的方法。非专利文献 1 中介绍了酯化工序中的 THF 的生成，可用酸催化剂即二元酸（对苯二甲酸）促进，该副反应涉及的活化能 (32.1kcal) 与主反应即酯化反应的活化能 (30.5kcal) 同等程度，故通过反应温度难以抑制 THF 的生成，作为对策提出添加仅促进主反应的催化剂是有效的。

[0020] 由此可以预测，用丁二酸作为原料的聚酯中，也与对苯二甲酸的场合同样，不仅在酯交换反应中，而且在酯化反应中添加催化剂也是有效的。但是，未涉及在以丁二酸作为原料的聚酯制造中酯化的活化能的信息，实际的催化剂添加量是否可以抑制 THF 的生成还不清楚，选定适当的酯化工序条件已成为研究课题。

[0021] 现有技术文献

[0022] 专利文献

[0023] 专利文献 1 :特开 2008-94888 号公报

[0024] 专利文献 2 :特许第 2713108 号公报

[0025] 非专利文献

[0026] 非专利文献 1 :东丽・菅沼等、纤维学会志、Vol.43、p186-191、1987

发明内容

[0027] 如上所述，希望采用丁二酸的聚酯制造装置，必需有抑制伴随着原料二元醇的劣化的原料收率降低的方法，采用该方法的聚合装置技术。本发明以实现这些为课题。

[0028] 本发明人等，为了解决上述课题进行了深入探讨。首先，通过基础实验，即通过关于丁二酸与 1,4- 丁二醇的酯化反应的基础实验，取得反应速度常数的温度依赖性（阿雷尼厄斯曲线，图 2），从其斜率算出活化能 (7.29kcal)。该结果发现，该值比非专利文献 1 中记载的 THF 生成反应活化能充分小，通过降低反应温度，使主反应（酯化）比副反应 (THF 生成）进行相对要快是可能的。

[0029] 首先，关于温度的下限值，选定丁二酸的熔点 185℃。其理由是由于，在低于 185℃的温度下，丁二酸溶于 1,4- 丁二醇的部分中主要进行酯化反应，而在 185℃以上的温度，全部溶解，与 1,4- 丁二醇混合，大大促进酯化反应。

[0030] 一方面，关于温度的上限值，基于下列条件选定。例如，在专利文献 1、2 中记载的酯化温度中的最高温度 230℃进行酯化反应时，主反应的副产物（水）中溶解的 THF 浓度达到 10wt％左右，必需通过以分离除去 THF 为主的排水处理，当达到约 2wt％以下时，不能用单纯的稀释处理或排水处理，排出的可能性小。因此，相对酯化反应的促进，相应的 THF 生成反应的进展，与温度 230℃时相比，希望在 1/5 以下。从该结果可选定，作为反应温度的上限值为 195℃（图 3）。酯化反应的速度与 230℃时相比，185℃达到 50％左右、195℃达到 58％左右。该结果意指，与 230℃时相比，反应时间即设备规模必需达到 1/0.50、1/0.58 倍，成为设备成本增大的原因。为了进行改善，在酯化工序添加催化剂，与未添加催化剂相比，反应速度至少加速 1/0.58（＝ 1.72）倍以上。根据这些发现，完成了本发明。

[0031] 即，本发明包含以下发明。

[0032] 聚丁二酸丁二酯的制造方法，其包含 :使含丁二酸与 1,4- 丁二醇作为主原料的原

料淤浆发生酯化反应而合成低聚物的酯化工序；以及使低聚物发生酯交换反应的缩聚工序。

[0033] 该方法的特征在于，在酯化工序中向原料淤浆添加催化剂，在 185 ～ 195℃进行酯化反应；以及在缩聚工序中追加添加催化剂。

[0034] 按照本发明可以实现，在聚丁二酸丁二酯的制造中，伴随着 1,4- 丁二醇劣化的原料收率的降低得到改善、排水处理设备简化或削除、因设备规模缩小而降低设备成本、因酯化反应温度降低而节省能量。

[0035] 本说明书包含作为本申请优先权基础的日本国特许申请 2009-106684 号的说明书、权利要求范围及附图中记载的内容。

附图说明

[0036] 图 1 为表示本发明的聚丁二酸丁二酯的制造方法的一实施方案。

[0037] 图 2 为表示涉及丁二酸与 1,4- 丁二醇的酯化反应的阿雷尼厄斯曲线（反应速度常数的温度依颗性）。

[0038] 图 3 为表示酯化的反应温度、以 230℃作为基准的相对酯化的酯化反应的速度常数、以及四氢呋喃生成反应的速度常数对酯化反应的速度常数之比的关系图。

[0039] 图 4 为表示本发明中聚丁二酸丁二酯的制造方法的一实施方案。

具体实施方式

[0040] 本发明的聚丁二酸丁二酯的制造方法，包含：使含丁二酸与 1,4- 丁二醇作为主原料的原料淤浆进行酯化反应而合成低聚物的酯化工序；以及，使低聚物进行酯交换反应而合成聚丁二酸丁二酯的缩聚工序。聚丁二酸丁二酯的制造方法，通常包含：作为原料的 1,4- 丁二醇与丁二酸加以混合的原料淤浆配制工序、酯化工序、缩聚工序、造粒工序、以及干燥工序。根据需要，在缩聚工序与造粒工序之间实施聚合物的熔融脱挥发成分，在干燥工序之后实施固相聚合工序。

[0041] 本发明的方法，其特征在于，在酯化工序中向原料淤浆添加催化剂。因此，既可在酯化工序之前，例如，在原料淤浆配制工序添加催化剂，也可在酯化工序添加催化剂。催化剂通过与伴随着酯化反应生成的副产物（水）的作用，有可能一部分失活，但未失活的催化剂也在通常的缩聚反应中起作用。

[0042] 本发明的方法，另一特征在于，在采用酯交换反应的缩聚工序追加添加催化剂。通过催化剂的追加，在酯化工序中失活的部分催化剂得到补充。催化剂的追加，既可在缩聚工序前或开始时实施，也可在缩聚工序中途实施。通过在原料淤浆配制工序或酯化工序，大量添加催化剂，虽然可以考虑省略催化剂的追加，但在酯化工序与作为副产物发生的水的反应引起的失活，使催化剂的损失加大，故是不优选的。

[0043] 酯化多数在常压下的惰性氛围气中进行，但根据需要也可进行适当减压或加压。在酯化工序，酯化反应中生成的副产物水与原料 1,4- 丁二醇的混合物发生挥发，通常进行部分凝缩，1,4- 丁二醇发生凝缩，返回至酯化工序，水分排至体系外。

[0044] 缩聚工序，通常根据必要的真空度，分成几个工序来实施。此时，在最初的缩聚工序或其前段，追加添加催化剂。在缩聚工序，反应副产物的 1,4- 丁二醇、一部分未反应的末

端基进行酯化反应生成的水、以及低分子量的蒸气压较大的聚合物等发生挥发。含挥发物的气体，通常在湿式凝缩器体系内被洗涤后，经由减压装置被排至体系外。

[0045] 作为用于酯化反应及缩聚反应的催化剂，从业者可适当选择合适的。作为此前已知的酯化催化剂及缩聚催化剂，可以采用含有选至周期表 IVB 族的至少 1 种的金属或金属化合物的催化剂。例如，可以举出二氧化钛、钛酸四丙酯等钛系化合物，异丙氧基锆等锆系化合物等。另外，也可以采用含有选自周期表 IVA 族及 VA 族的至少 1 种的金属或金属化合物的催化剂。作为 IVA 族的金属化合物，例如，可以举出有机锡系催化剂（例如，乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α - 萘甲酸锡、β - 萘甲酸锡、2- 乙基己酸锡等）、及粉末锡等。作为 VA 族的金属化合物，例如，可以举出三氧化锑等锑系化合物等。另外，还可以举出二氧化锗等金属氧化物。其中，钛或锗等金属氧化物催化剂，从活性这点考虑是特别优选的。催化剂的添加，如是液体或粉末状，采用本技术领域通常采用的催化剂添加装置，往原料或熔融的预聚物等中添加后，把混合液连续供给反应槽的方法；以及，直接添加至反应槽，与连续供给的原料或熔融的预聚物在槽内加以接触的方法等进行。

[0046] 用于进行缩聚的聚合器，未作特别限定，但希望低聚物的缩聚即初期缩聚，采用槽式聚合器；预聚物的缩聚即中间缩聚，采用卧型单轴聚合器；最终缩聚采用卧型，搅拌・混合性能优良的设置双轴搅拌机的聚合器（卧型双轴聚合器）。中间缩聚中聚合物的熔融粘度急激上升，不能达到高粘度区域（＞ 500Pa・s），故也可采用搅拌轴为单轴的聚合器。但是，此时，由于预聚物的入口与出口，粘度显著不同，从改善特征流性能的观点考虑，可根据需要，在聚合器内设置堰等，抑制入口侧的低粘度流体使迅速流向出口侧，是优选的。在最终缩聚时，因聚合物的熔融粘度更加上升，故希望采用搅拌轴为可自清洗式卧型双轴聚合器。作为这种双轴聚合器，可以举出日立 PLANTTECHNOLOGIES 制造的叶片翼聚合器（特许第 1899479 号公报）、双头翼聚合器（特许第 4112908 号公报）等。

[0047] 作为缩聚器的加热方法，可以使用该技术领域通常采用的方法，例如，在缩聚器外周部设置热介质夹套，通过壁面进行传热加热反应液的方法；或通过缩聚器内部的传热管（盘管）传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。

[0048] 在本发明中，所谓连续，具有该技术领城中通常使用的含意，包括原料等的供给与生成物或反应液等的排出的时间带至少一部分重叠的场合、或连续进行原料等的供给，生成物或反应液等连续排出的场合。

[0049] 也可向原料淤浆或熔融反应液添加催化剂以外的添加物。作为催化剂以外的添加物的例子，可以举出抗氧剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填料、脱模剂、增塑剂、交联剂、其他类似的添加物。这些添加物的添加率是任意的，但相对主原料（丁二酸及 1,4- 丁二醇）为 50 重量％以下、特别为 30 重量％以下是优选的。关于采用交联剂的交联，已在专利文献 1 及 2 中记载，可以举出通过缩聚的交联、伴随着乙烯基的开裂或末端基的尿烷键的交联等，任何一种均可采用。添加 L- 苹果酸等通过缩聚进行交联的交联剂时，与主反应平行进行交联反应。当添加伴随着乙烯基的开裂或末端基的尿烷键的交联的交联剂时，可在缩聚终止后实施必要的交联反应。

[0050] 缩聚终止后实施交联反应时，由于聚合物的分子量及粘度增大，在添加必要的药剂时，希望采用高粘度流体的搅拌及混合性能优良的卧型双轴聚合器进行混合。这种双轴

聚合器，除上述双头翼聚合器、叶片翼聚合器外，还可以举出日立PLANT TECHNOLOGIES制造的高剪断翼聚合器（特开平8-252822号公报）等。因此，由于可使添加物在高粘度流体中均匀分散，故可均匀地促进交联反应。根据这些效果，可使聚合物的均匀性、热稳定性、高温强度、低着色性得到有效提高。

[0051] 本发明中的湿式凝缩器系统的凝缩器本体，通常是使大量冷冻剂直接接触气体的混合凝缩器，可以举出对流的多段接触式、平行流的喷射式等，任何一种方式均可。湿式凝缩器体系中的的热交换器，通常为隔壁式的间接热交换器，优选多管圆筒型热交换器。关于热交换器的固定头部的形式，可以举出盖板分离型、帽型、管板一体型、管板壳体一体型、特殊高压型等，任何形式均可。另外，关于壳体部的形式，可以举出一槽型、长向隔板二槽型、分流型、双重分流型、分割流型、水壶型、交叉流型等，任何类型均可。关于后头部的形式，可以举出A式固定管板型、B式固定管板型、N式固定管板型、游动头密封套型、游动头钉楔凸缘型、游动头拉制型、U字管型、游动管板型等，任何形式均可。在湿式凝缩器系统中的加热沟，通常为密闭式槽，设置热介质夹套，根据需要加热或冷却内部的滞留液的结构是优选的。另外，当通过使固体物溶解在冷冻介质中时，希望设置搅拌器。关于粗滤器，从预先分离除去不溶性固体物考虑，希望设置。采用热介质夹套冷却内部的滞留液，进行固体物析出时，设置粗滤器分离去除固体物是特别希望的。

[0052] 关于减压装置，可以举出各种真空泵、通过原料液工作的多段喷射泵、或在上段设置喷射泵群而在下段设置真空泵的组合等，任何形式均可。

[0053] 下面对本发明的聚丁二酸丁二酯制造方法中的酯化工序，更详细地加以说明。按照本发明可以实现，改善伴随着1,4-丁二醇劣化的原料收率降低、排水处理设备的简化或省略、因设备规模减小而降低设备成本、因酯化反应温度的降低而节省能源。

[0054] 在酯化工序，在内部保持在固定的温度、压力的酯化槽中，使连续供给的原料淤浆进行酯化反应，副产物的水作为水蒸气排至体系外，同时连续排出反应液（低聚物），接着连续供给缩聚工序。

[0055] 原料淤浆，通常在原料淤浆配制槽，通过对丁二酸及1,4-丁二醇进行混合加以配制、供给。在原料淤浆配制槽，为确保原料淤浆的流动性，也可加热槽。加热温度，通常为25～150℃、优选50～100℃。为了进行原料淤浆的连续供给，希望把原料淤浆一次供给贮槽，从其连续供给酯化槽。为确保贮槽中原料淤浆的流动性，也可加热槽。加热温度通常为25～150℃、优选50～100℃。另外，为了抑制原料淤浆中所含的丁二酸或其衍生物的沉降，优选与向酯化槽传送淤浆的管线不同而另外设置独立的循环管线，原料淤浆以丁二酸的沉降速度以上的流速加以循环。

[0056] 在酯化槽中，原料淤浆以所定的温度及压力进行酯化反应，生成丁二酸与1,4-丁二醇的酯。反应温度，如上所述，从丁二酸的熔点及降低THF生成量的观点考虑，为185～195℃、优选189～191℃。酯化反应，通常于常压下进行。该酯化反应进行达到酯的酸值为30以下、优选15以下、更优选10以下。

[0057] 作为酯化槽的加热方法，可以使用该技术领域通常采用的方法，例如，在槽外周围设置热介质夹套，通过壁面传热，加热反应液的方法；或通过槽内部的传热管（盘管）传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。

[0058] 作为酯化槽，可以利用通过酯化制造聚酯时通常使用的反应器。作为这种反应器，

例如，可以举出具有垂直旋轴的搅拌翼（例如叶片翼、螺旋带形翼等）的搅拌装置的纵型搅拌槽等。作为副产物的水蒸气与蒸发的 1,4- 丁二醇，流入槽上部设置的蒸馏塔，回收高沸点馏分中所含的 1,4- 丁二醇，也可回流至原料淤浆配制槽等加以再使用。

[0059] 从蒸馏塔排出的含副产物或未反应物的蒸气的气体，送至采用液体 1,4- 丁二醇喷雾的湿式凝缩器进行洗涤，洗涤后的气体排出体系外。湿式凝缩器中产生的凝缩液送至加热沟，用加热沟入口的粗滤器除去固体成分后加以贮藏。贮藏的滞留液用送液泵送至过滤器。过滤器是多个系统并列设置，采用当一台在运行时，以其余进行维修保养作业的方式进行阀操作。

[0060] 图 4 表示本发明的实施聚丁二酸丁二酯的制造方法的制造工序具体例子。图 4 示出的制造工序，由原料淤浆配制工序、酯化工序、缩聚工序、熔融脱挥发成分工序、造粒工序、干燥工序、固相聚合工序构成。本工序中，缩聚工序由初期缩聚、中间缩聚、最终缩聚等 3 工序来实施，但根据需要，工序数可任意增减。

[0061] 原料淤浆配制工序，从罐 1、3、5 分别把 1,4- 丁二醇、丁二酸、催化剂等添加物，通过配管 2、4、6 添加至原料淤浆配制槽 7。1、4- 丁二醇熔点为 25℃附近，加热熔融后以液体添加。丁二酸为粉体，配管 4 中根据需要设置蛇形泵等传送粉体的机构。在原料淤浆配制槽 7 中把这些物质充分混合，配制淤浆，同时，抑制粉体从液体分离。在原料淤浆配制槽 7 中制造的淤浆，从配管 8 连续传送至酯化槽 9。

[0062] 在酯化工序，酯化槽 9 边接收从配管 8 连续供给的淤浆，边从罐 10 经由配管 11，再度连续供给催化剂等添加物，反应液从配管 18 连续排出。当在原料淤浆配制槽中已经添加催化剂时，也可以省略向酯化槽添加催化剂。酯化槽 9，在从常压至弱负压的惰性气体氛围气的压力条件下于 185 ～ 195℃进行 2 ～ 5h、优选 3 ～ 5h 反应。由此，丁二酸的两个羧基与 1,4- 丁二醇发生酯结合，生成低聚物（重均聚合度～ 10 左右），同时生成水。水、1,4- 丁二醇、低聚物发生挥发，含这些物质的蒸气，通过配管 12，送至部分凝缩装置 13。在部分凝缩装置 13 中进行冷却，低沸点的水蒸气、1,4- 丁二醇热劣化物（四氢呋喃），经由配管 15、排风机 16、喷嘴 17 排至体系外。另一方面，高沸点的 1,4- 丁二醇、低聚物在部分凝缩装置 13 中发生凝缩，经由配管 14 回流至酯化槽 9。

[0063] 含低聚物的反应液，经由配管 18，从酯化槽 9 传送至初期缩聚器 19。在初期缩聚工序，初期缩聚器 19 边接受从配管 18 连续供给的低聚物，边从罐 20 经由配管 21，连续供给催化剂，含预聚物的反应液从配管 26 连续排出。在初期缩聚器 19 中，通过真空装置 24 达到 10 ～ 40tort、优选 20 ～ 30tort 左右的压力条件下，于 200 ～ 250℃、优选 220 ～ 240℃加热 1 ～ 3h、优选 2h。由此，反应液的重均聚合度达到 20 ～ 100 左右。缩聚反应的促进，通过低聚物末端的酯交换反应，此时生成的副产物 1,4- 丁二醇必需脱掉挥发去除。生成的 1,4- 丁二醇，与以低聚物为中心的低分子量聚合物或一部分末端基的酯化反应生成的水分一起挥发，含这些成分的蒸气，经由配管 22，送至湿式凝缩器系统 170。向湿式凝缩器系统 170，从罐 1，经由 1,4-BDO 供给配管 57、58，供给 1,4- 丁二醇。供给的 1,4- 丁二醇，在湿式凝缩器系统 170 内，向从配管 22 传送的蒸气喷雾，借此，蒸气被冷却 •凝缩。通过采用该 1,4- 丁二醇的凝缩，从配管 22 传送的蒸气除去 1,4- 丁二醇、低分子量的聚合物、水分，残渣的排气，经由配管 23、真空装置 24、喷嘴 25，排至体系外。在湿式凝缩器系统 170 内，喷雾的 1,4- 丁二醇与蒸气的凝缩物进行混合，通过 1,4-BDO 回收配管 63、62，被回收于罐 1 中。回

收物，根据需要，可再用作聚合物的原料。

[0064] 含通过低聚物的缩聚生成的预聚物的反应液，经由配管 26，从初期缩聚器 19 移送至中间缩聚器 27。在中间缩聚工序，中间缩聚器 27 边接受从配管 26 连续供给的预聚物，边把反应液从配管 33 连续排出。在中间缩聚器 27，通过真空装置 31 达到的 1 ～ 10torr、优选 4torr 左右的压力条件下，于 230 ～ 260℃、优选 240℃，加热 0.5 ～ 2h、优选 1h 左右进行缩聚。由此，预聚物的重均聚合度达到 100 ～ 300 左右。缩聚反应的促进，通过预聚物末端的酯交换反应，此时生成的副产物 1,4- 丁二醇必需脱掉挥发去除。生成的 1,4- 丁二醇，低分子量聚合物或通过一部分末端基的酯化反应生成的水分一起挥发，含这些成分的蒸气，经由配管 28，送至湿式凝缩器系统 29。向湿式凝缩器系统 29，从罐 1 经由 1,4-BDO 供给配管 57、59，供给 1,4- 丁二醇。供给的 1,4- 丁二醇，在湿式凝缩器系统 29 内，向从配管 28 送来的蒸气进行喷雾，由此，蒸气被冷却・凝缩。通过采用 1,4- 丁二醇的凝缩，从配管 28 移送的蒸气，除去 1,4- 丁二醇、低分子量聚合物、水分，残渣的排气，经由配管 30、真空装置 31、喷嘴 32，排出体系外。另外，含预聚物的反应液，经由配管 33，从中间缩聚器 27 移送至最终缩聚器 34。在湿式凝缩器系统 29 内，喷雾的 1,4- 丁二醇，与蒸气的凝缩物进行混合，通过 1,4-BDO 回收配管 64、62，回收至罐 1。回收物，可根据需要，作为聚合物的原料再利用。

[0065] 在最终缩聚工序，最终缩聚器 34 边接受从配管 33 连续供给的预聚物，边把反应液从配管 40 连续排出。最终缩聚器 34 内通过真空装置 38 达到 1torr 左右的压力条件下，于 230 ～ 260℃、优选 250℃左右加热 1 ～ 4h、优选 2h 左右进行缩聚。由此，聚合物（聚丁二酸丁二酯）的重均聚合度达到 200 ～ 400 左右。缩聚反应的促进，通过预聚物末端的酯交换反应，此时生成的副产物 1,4- 丁二醇必需脱掉挥发去除。生成的 1,4- 丁二醇，与低分子量聚合物或通过一部分末端基的酯化反应生成的水分一起挥发，含这些成分的蒸气，经由配管 35，送至湿式凝缩器系统 36。向湿式凝缩器系统 36，从罐 1，经由 1,4-BDO 供给配管 57、60 供给 1,4- 丁二醇。供给的 1,4- 丁二醇，在湿式凝缩器系统 36 内，向从配管 35 送来的蒸气进行喷雾，借此，蒸气被冷却・凝缩。通过采用 1,4- 丁二醇的凝缩，从配管 35 移送的蒸气除去 1,4- 丁二醇、低分子量聚合物、水分，残渣的排气，经由配管 37、真空装置 38、喷嘴 39 排至体系外。在湿式凝缩器系统 36 内，与喷雾的 1,4- 丁二醇与蒸气的凝缩物进行混合，通过 1,4-BDO 回收配管 65、62，回收至罐 1。回收物，可根据需要，作为聚合物的原料加以再利用。

[0066] 含最终缩聚工序生成的聚合物（聚丁二酸丁二酯）的反应液经由配管 40，从最终缩聚器 34 移送至熔融脱挥发装置 41。在熔融脱挥发工序，熔融脱挥发装置 41 边接受从配管 40 连续供给的聚合物，边把反应液从配管 47 连续排出。在熔融脱挥发装置 41，通过真空装置 45 达到 0.5 ～ 3torr 在右的压力条件下，于 200 ～ 250℃、优选 230℃左右进行加热。由此，使残存的 1,4- 丁二醇、水分、低分子量聚合物发生挥发，含这些成分的蒸气，经由配管 42，送至湿式凝缩器系统 43。向湿式凝缩器系统 43，从罐 1，经曲 1,4-BDO 供给配管 57、61，供给 1,4- 丁二醇。供给的 1,4- 丁二醇，在湿式凝缩器系统 43 内，向从配管 42 送至的蒸气进行喷雾，由此，蒸气被冷却・凝缩。通过采用该 1,4- 丁二醇凝缩，从配管 42 移送的蒸气除去 1,4- 丁二醇、低分子量聚合物、水分，残渣的排气经由配管 44、真空装置 45、喷嘴 46，排至体系外。熔融脱挥发工序也可省略。在湿式凝缩器系统 43 内，喷雾的 1,4- 丁二醇与蒸气的凝缩物混合，通过 1,4-BDO 回收配管 66、62，回收至罐 1。回收物可根据需要，作为

聚合物的原料加以再利用。还有，熔融脱挥发工序，可根据需要删除。

[0067] 从熔融脱挥发工序排出的聚合物，移送至造粒工序，用水冷装置 48 加以冷却·固化后，用薄片切割刀 49 造粒，从配管 50 移送至干燥工序。移送至干燥工序的颗粒，在传送带 51 上移动，此时，通过从送风机 52 送出的风，除去水冷时附着的水分。此时，当送风机 52 的风为暖风时，可以提高干燥效果。干燥的颗粒，然后，经由配管 53，被罐 54 接受，通过送风机 55 的热风进行固相聚合。实施了固相聚合的颗粒从配管 56 排出。还有，固相聚合工序也可省略。

[0068] 下面通过实施例更详细地说明本发明，但本发明的范围不受其限定。

[0069] 实施例

[0070] 实施例 1

[0071] 采用图 4 所示的合成装置，合成 PBS。在本实施例中，作为催化剂使用四丁基钛。酯化工序在温度 190℃、压力 760torr、滞留时间 5h、催化剂添加（二氧化钛 100ppm）的条件下实施，结果是得到酯化率为 92％、重均聚合度为 10 左右的低聚物，往其中再添加上述催化剂 1000ppm 后，在初期缩聚器，于温度 230℃、压力 30torr 的环境下滞留 2h，制成重均聚合度 50 的预聚物。将其在中间缩聚器中于温度 240℃、压力 4torr 的环境下滞留 1h，制成重均聚合度 150 的预聚物。将其在最终缩聚工序，于温度 250℃、压力 1torr 的环境下滞留 2h，制成重均聚合度 300 的聚丁二酸丁二酯。另外，从酯化槽排出的副产物（水）中的 THF 浓度为 2wt％。

[0072] 比较例 1

[0073] 在实施例 1 中的酯化工序不添加催化剂，于反应温度相当于 1,4- 丁二醇沸点的 230℃使反应 5h。该结果表明生成的低聚物的酯化率、平均聚合度与实施例 1 为相同程度。然而，从酯化槽排出的副产物（水）中的 THF 浓度为 10wt％。

[0074] 比较例 2

[0075] 在实施例 1 的酯化工序不添加催化剂，反应温度比丁二酸的熔点 185℃低的 180℃，反应 6h。该结果表明生成的低聚物的酯化率为 30％左右，为极低的结果。

[0076] 如上所述，按照本发明，可以实现在用于聚丁二酸丁二酯制造的酯化工序，排水处理设备简化或删除、设备规模减小而使设备成本降低、反应温度降低而节省能量。

[0077] 本说明书中引用的全部出版物、特许及特许申请，作为参考收入本说明书中。

[0078] 符号的说明

[0079] 1、3、5、10、20、54…罐

[0080] 2、4、6、8、11、12、14、18、21、22、23、26、28、30、33、35、37、40、42、44、47、50、53、56…配管

[0081] 7…原料淤浆配制槽

[0082] 9…酯化槽

[0083] 13…部分凝缩装置

[0084] 16…排风机

[0085] 17、25、32、39、46…喷嘴

[0086] 19…初期缩聚器

[0087] 24、31、38、45…真空装置

[0088] 34…最终缩聚器

[0089] 27…中间缩聚器

[0090] 29、36、43、170…湿式凝缩器系统

[0091] 41…熔融脱挥发装置

[0092] 48…水冷装置

[0093] 49…薄片切割刀

[0094] 51…传送带

[0095] 52、55…送风机

[0096] 57,58,59,60,61…1,4-BDO 供给配管

[0097] 62、63,64,65,66…1,4-BDO 回收配管

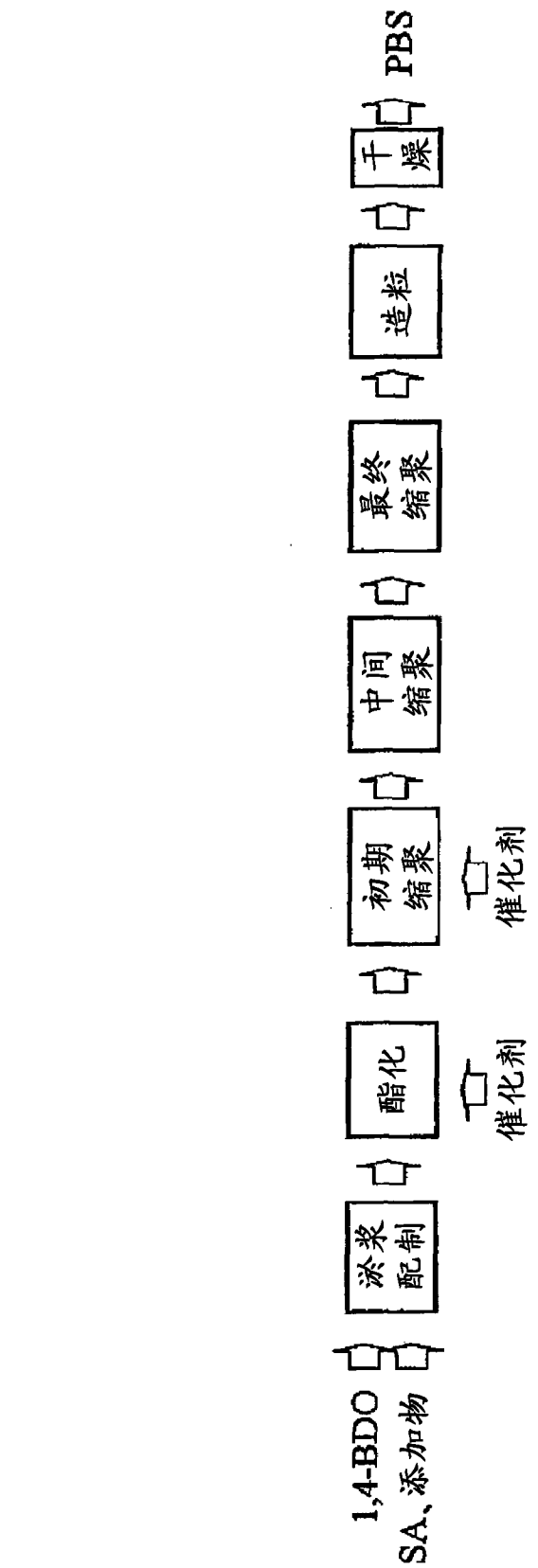


图 1

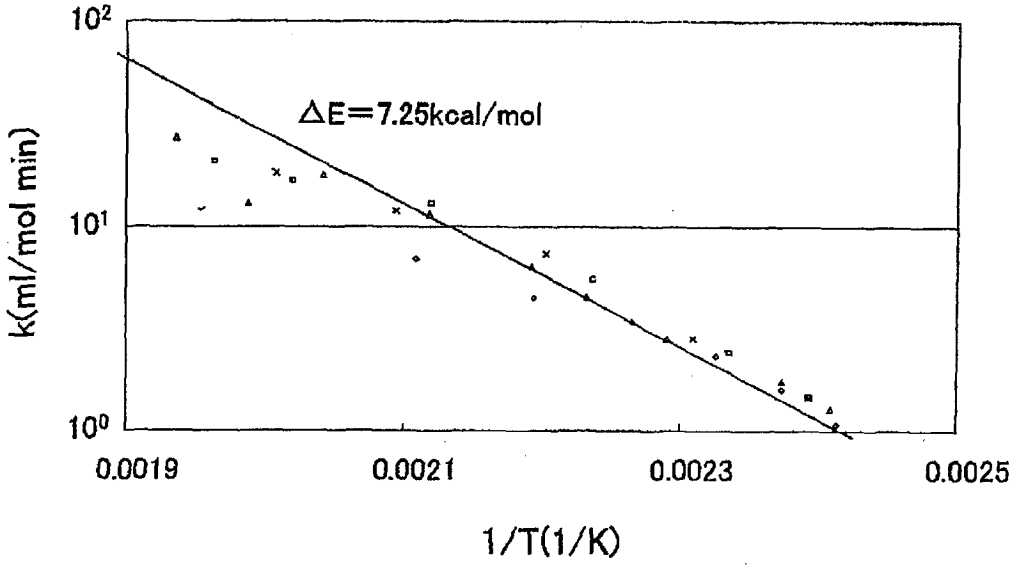

10²
10¹
10⁰
k(ml/mol min)
ΔE=7.25kcal/mol
0.0019
0.0021
0.0023
0.0025
1/T(1/K)

图 2

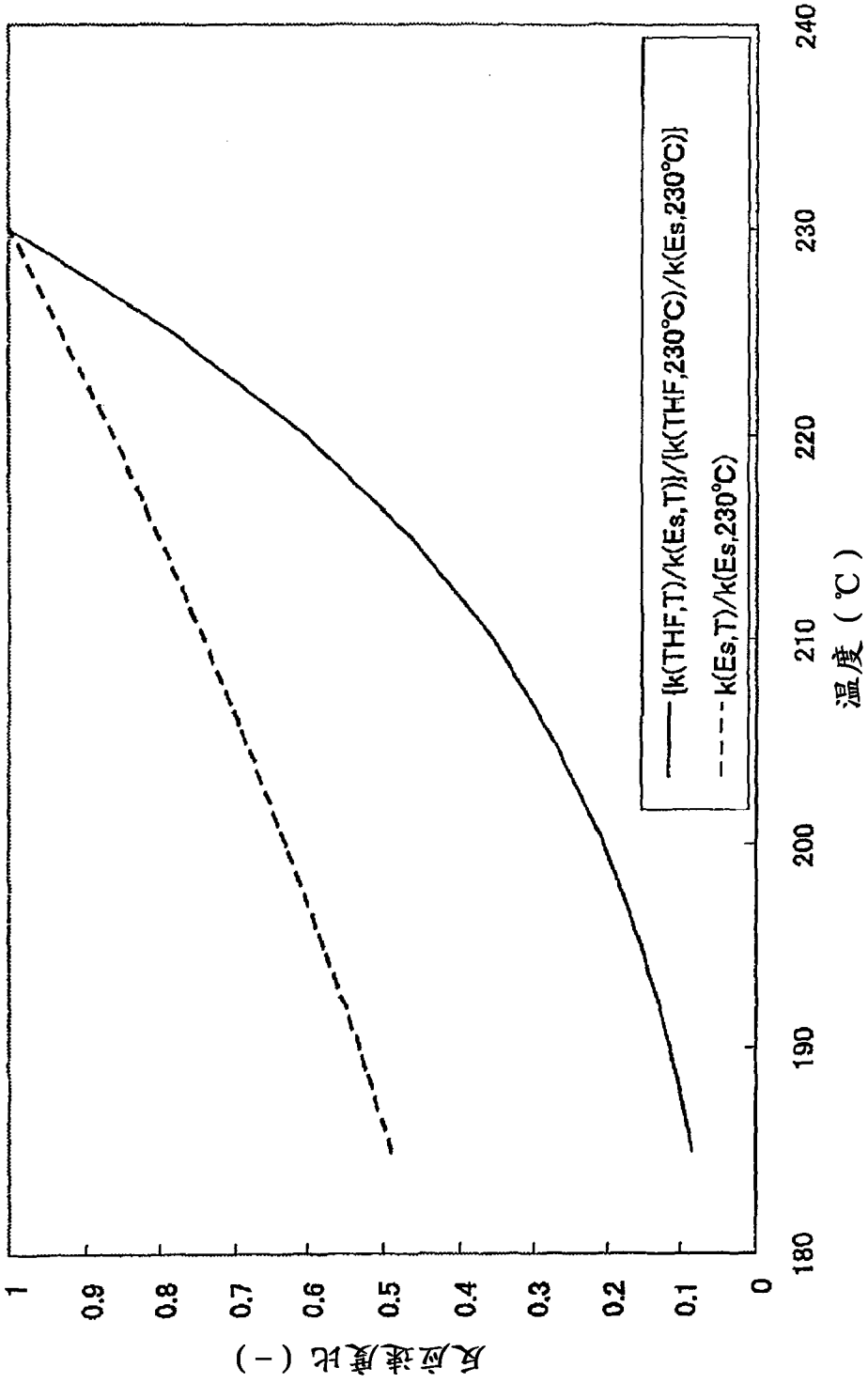

反应速度比（-）
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
180
190
200
210
220
230
240
温度（℃）
{k(THF,T)/k(Es,T)}/{k(THF,230℃)/k(Es,230℃)}
k(Es,T)/k(Es,230℃)

图 3

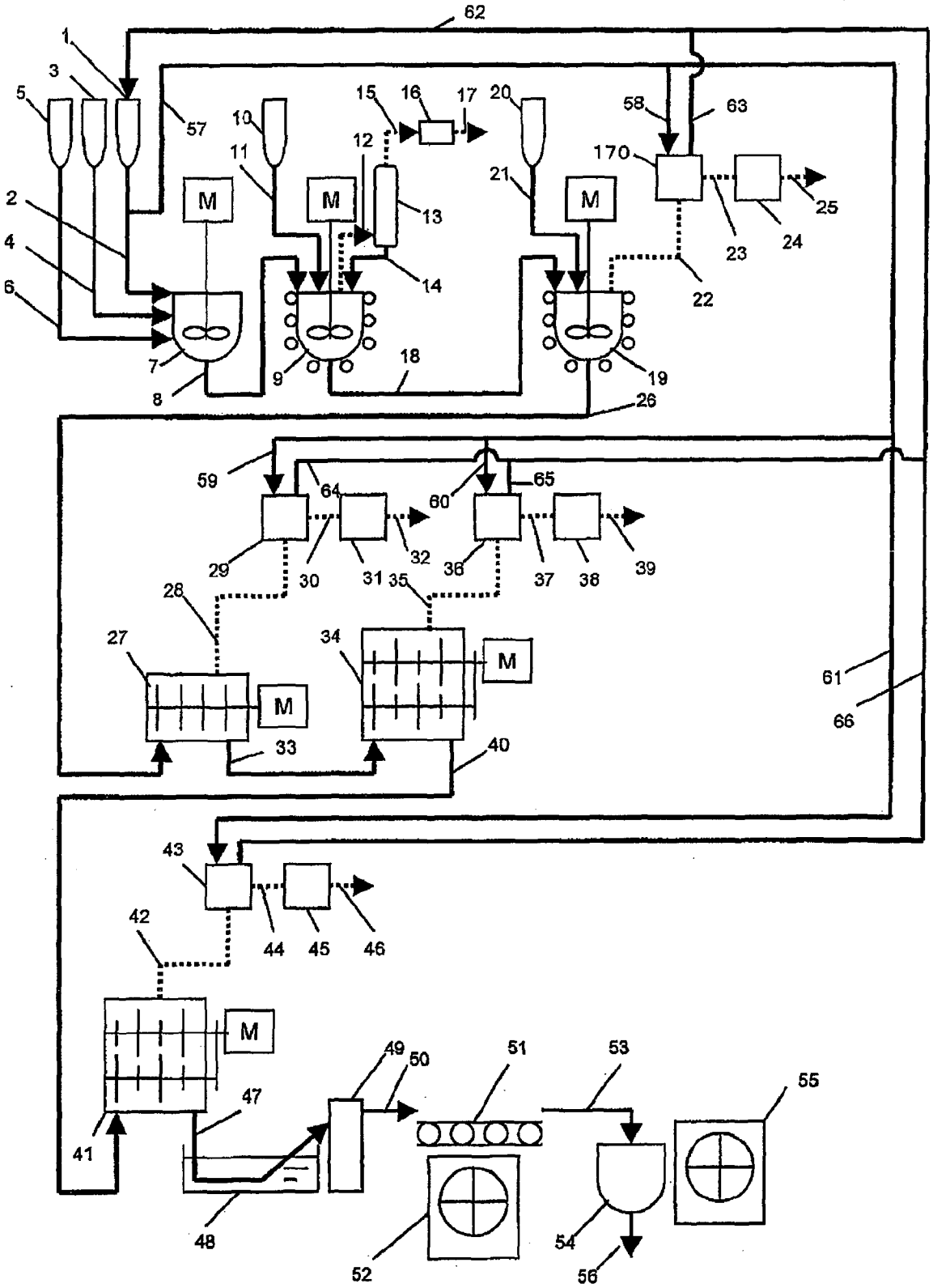

62
1
3
5
57
10
11
15
16
17
20
58
63
12
170
M
M
M
2
4
6
13
21
25
23
24
14
22
7
9
18
19
8
26
59
64
60
65
29
30
31
32
35
36
37
38
39
28
27
34
M
M
61
66
33
40
43
42
44
45
46
M
49
50
51
53
55
47
41
48
52
54
56

图 4